

El acrónimo **SPI** significa **Serial Peripheral Interface** (Interfaz Periférica Serial). Es uno de los protocolos de comunicación más utilizados en el mundo de la electrónica para que un microcontrolador hable con dispositivos periféricos a distancias cortas.

¿Dónde se usa?

Se encuentra en casi cualquier proyecto de sistemas embebidos que requiera velocidad. Algunos ejemplos comunes son:

- **Sensores:** Acelerómetros, giroscopios y sensores de temperatura.
 - **Memorias:** Tarjetas SD y memorias Flash externas.
 - **Pantallas:** Módulos LCD y OLED pequeños.
 - **Comunicación:** Módulos de red (Ethernet) o radiofrecuencia (como el nRF24L01).
-

¿Cómo funciona?

SPI es un protocolo de tipo **maestro-esclavo** y funciona de forma **Full Duplex**, lo que significa que puede enviar y recibir datos al mismo tiempo. Utiliza cuatro líneas principales:

1. **SCLK (Serial Clock):** El reloj que sincroniza la transmisión (generado por el maestro).
 2. **MOSI (Master Out Slave In):** Línea por donde el maestro envía datos al esclavo.
 3. **MISO (Master In Slave Out):** Línea por donde el esclavo envía datos al maestro.
 4. **SS / CS (Slave Select / Chip Select):** El maestro activa esta línea para indicarle a un esclavo específico que va a hablar con él.
-

Estados Mínimos (Modos SPI)

Para que el maestro y el esclavo se entiendan, deben estar en el mismo "estado" o modo de operación. Estos se definen por dos parámetros: **CPOL** (Polaridad del reloj) y **CPHA** (Fase del reloj).

Existen **4 modos estándar**, pero los estados mínimos para que la comunicación sea válida son:

- **IDLE (Reposo):** El estado del reloj cuando no hay transferencia. Puede ser bajo (0) o alto (1), dependiendo del CPOL.
- **Selección (CS Low):** El proceso siempre inicia bajando la línea Chip Select a 0V.

- **Flanco de Captura:** El momento exacto en que el dispositivo "lee" el bit en la línea de datos.
- **Flanco de Propagación:** El momento en que el dispositivo "pone" el siguiente bit en la línea para que sea leído después.

Sin la sincronización de estos estados entre el microcontrolador y el periférico, los datos llegarían corruptos o desfasados.